



AI駆動開発が生んだ、1.5か月間の軌跡

スマートローバー開発の全記録

「設計図を書きながら同時に猛スピードでサーキットを建設し、そのまま本番のレースに突入する」

構想から実装まで、すべてが前例のないスピードで。

ドローンエンジニア養成塾の最終発表会に向け、一人の受講生がAIを駆使してスマートローバーをゼロから開発。本資料はその1.5か月にわたる挑戦と成果の記録です。



開発期間

1.5ヶ月

(2025年11月上旬～12月20日)



総コスト

¥66,901

Based on the provided parts list.



GitHubコミット数

76回



なぜこれが可能だったのか？



開発者

中村氏 (@ZorosDrone)

所属：ドローンエンジニア養成塾

第20期生

プロフィール：一等無人航空機操縦士・
修了審査員 / 測量士 / ITエンジニア

「ドローン、AI、IT関連の炫き」

教育機関

ドローンエンジニア養成塾

ミッション

オープンソースのオートパイロット「ArduPilot」を軸に、
機体のカスタマイズやアプリケーション開発が可能な高度な
エンジニアを育成する。国内ドローンメーカーの約8割に修了生が在籍。



第1章：混沌からの創造（開発初期 | 12月7日時点）

「プラスチックの塊と袋いっぱいの謎中華パーツだったモノが調べながら組み立て形になって動く様になるのは楽しい」

ハードウェア構成

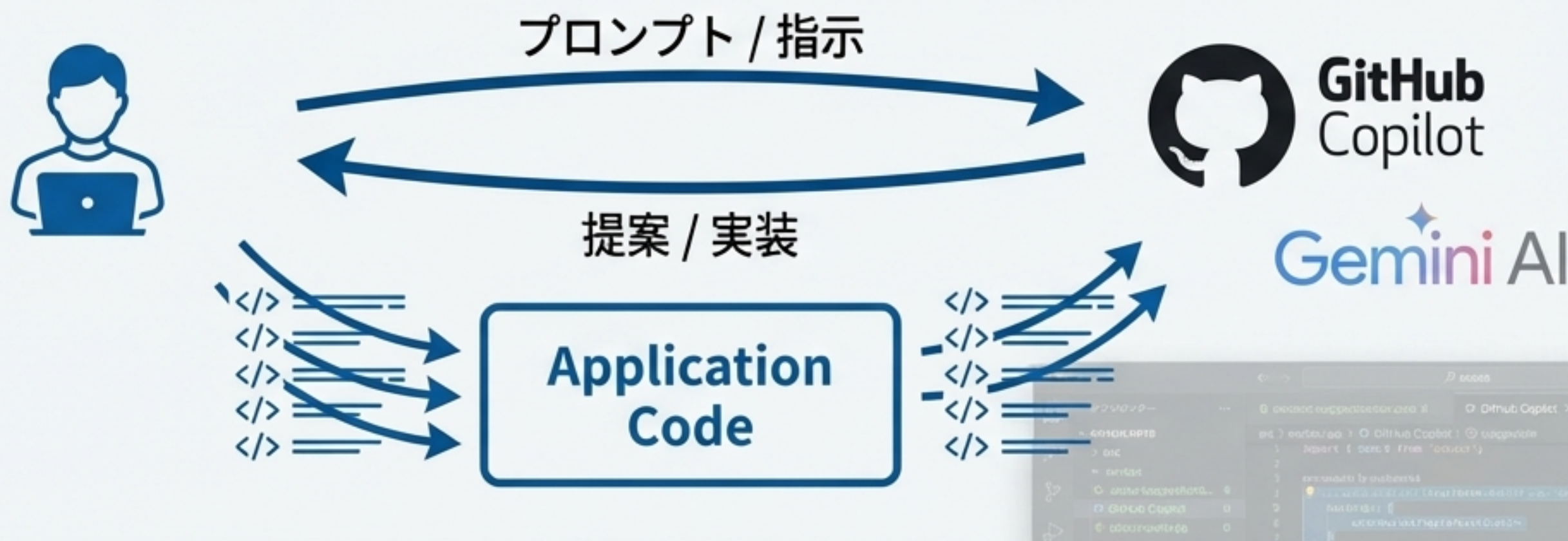
- ベース車両: タミヤ CC-02
- フライトコントローラー: Pixhawk 2.4.8 Pro セット
- コンパニオンコンピュータ: Raspberry Pi Zero 2W

ソフトウェアスタック

- フロントエンド: React + Vite
- バックエンド: FastAPI (Python)

開発の常識を覆した「AI駆動」という手法

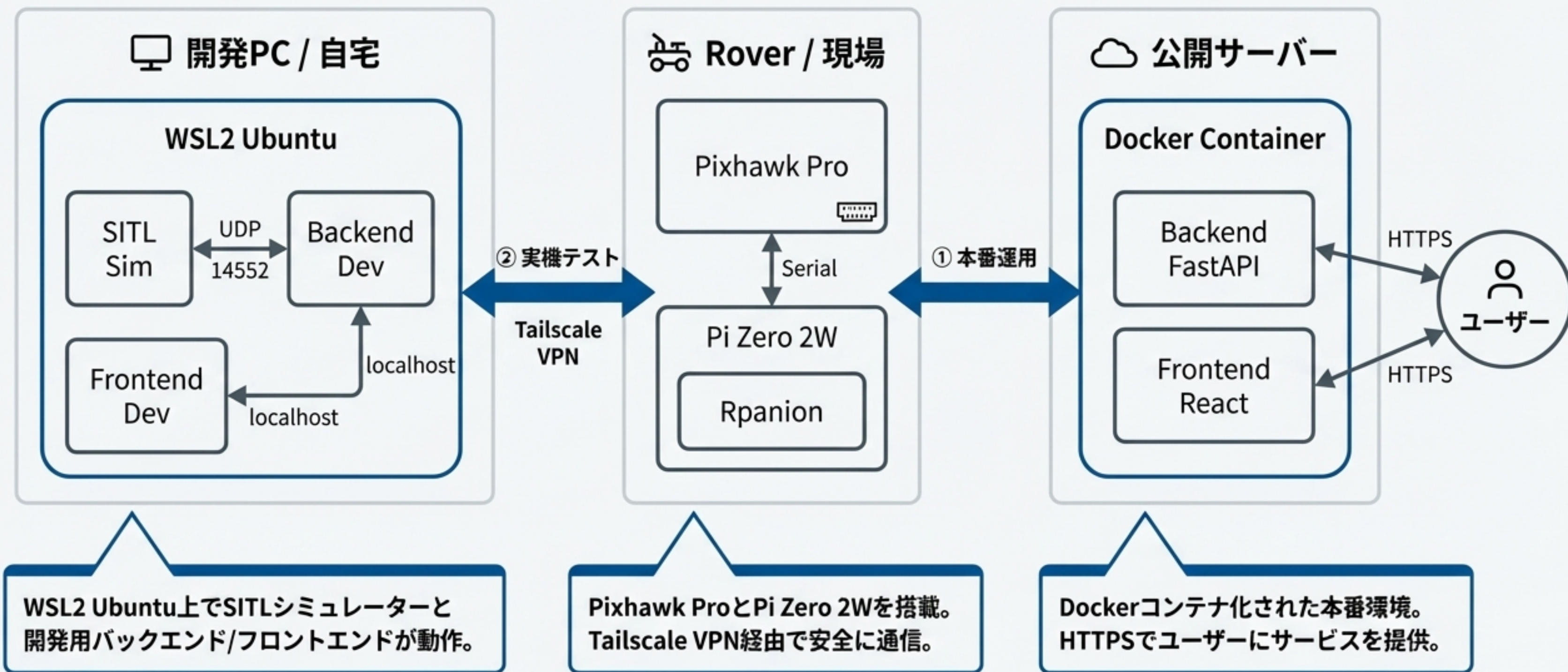
GeminiやGitHub Copilotといった生成AIを全面的に活用する「Vibeコーディング」を導入。これにより、未経験領域の技術であっても、AIとの対話を通じて高速に実装を進めることが可能になりました。



「コードはAIが書いてしまうので、自分はアーキテクチャ決定と組み立てとトラブルシューティングがメインでした。」

— 中村氏

システムアーキテクチャ：ローカル開発から本番運用まで



第2章：立ちはだかる壁

開発は常に順風満帆ではなかった。



ハードウェア故障

“「LiDARセンサーが配線ミスで回路死した可能性…」”

センサーが沈黙し、トラブルシューティングに時間を費やす。



電源管理の失敗

“「バッテリーが早くも過放電でお亡くなり…」”

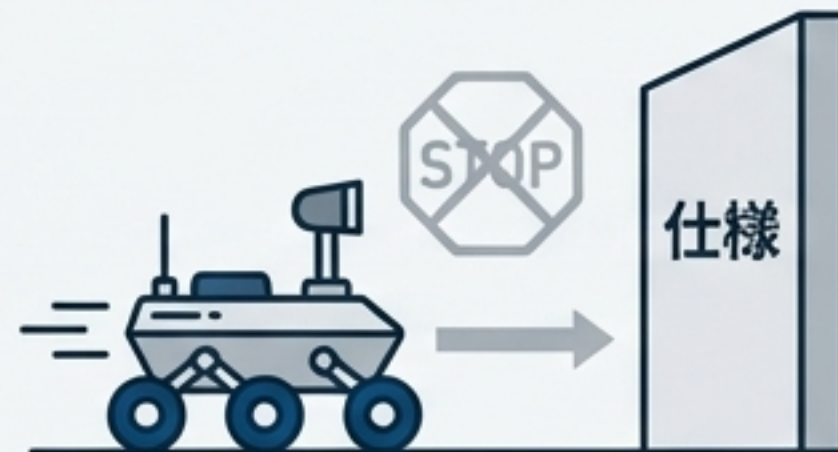
室内テストでの過信が原因で、バッテリーを一つ失う。



仕様上の制約

“「Manualモードだと距離が測れなくても自動停止できない…これは仕様が微妙」”

ArduPilotの標準機能だけでは目的を達成できないことが判明。



解決策：無ければ、AIと創ればいい。

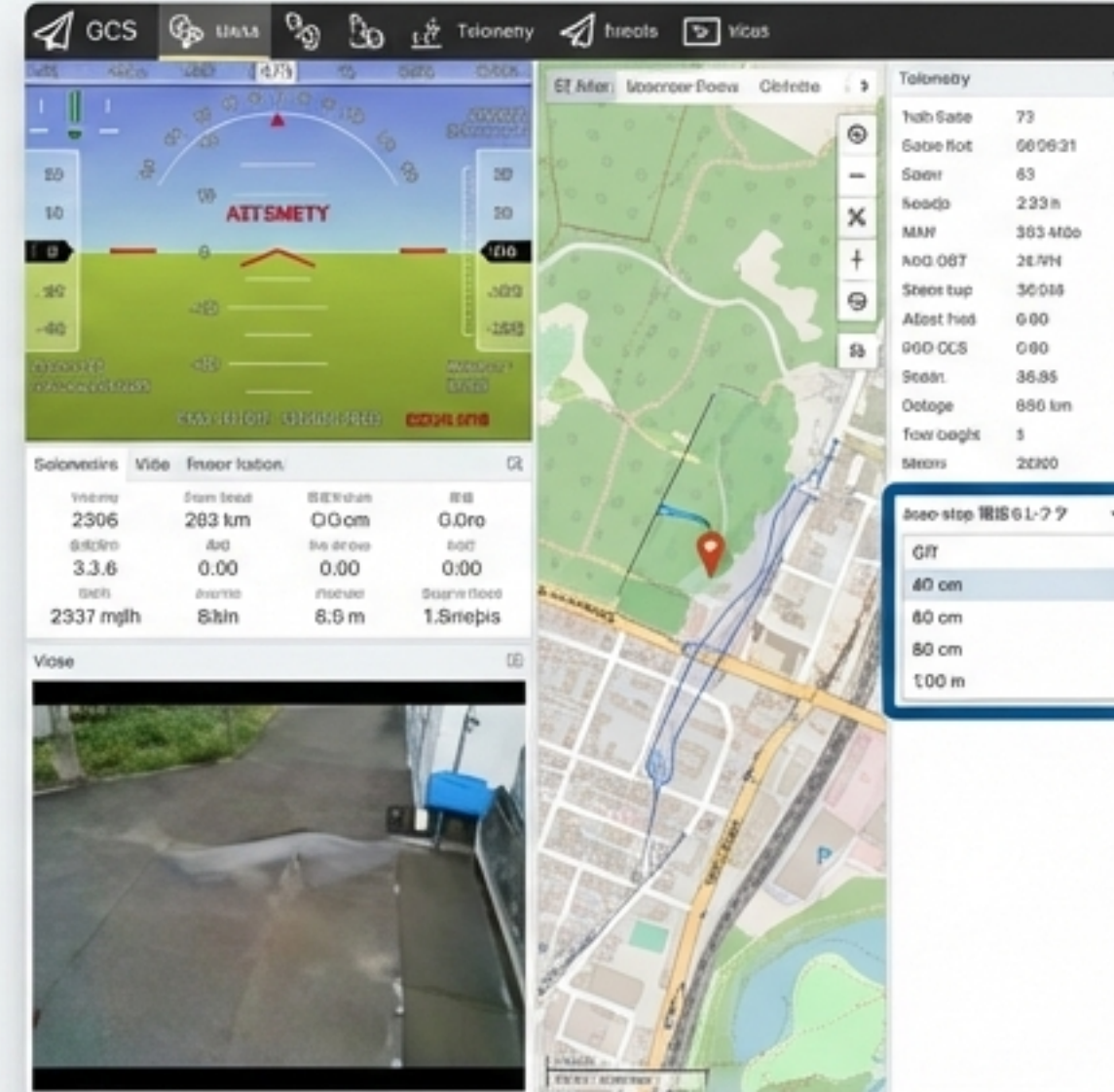
課題

ArduPilotのManualモードには、障害物センサーの距離に基づいて自動で停止する機能が存在しなかった。

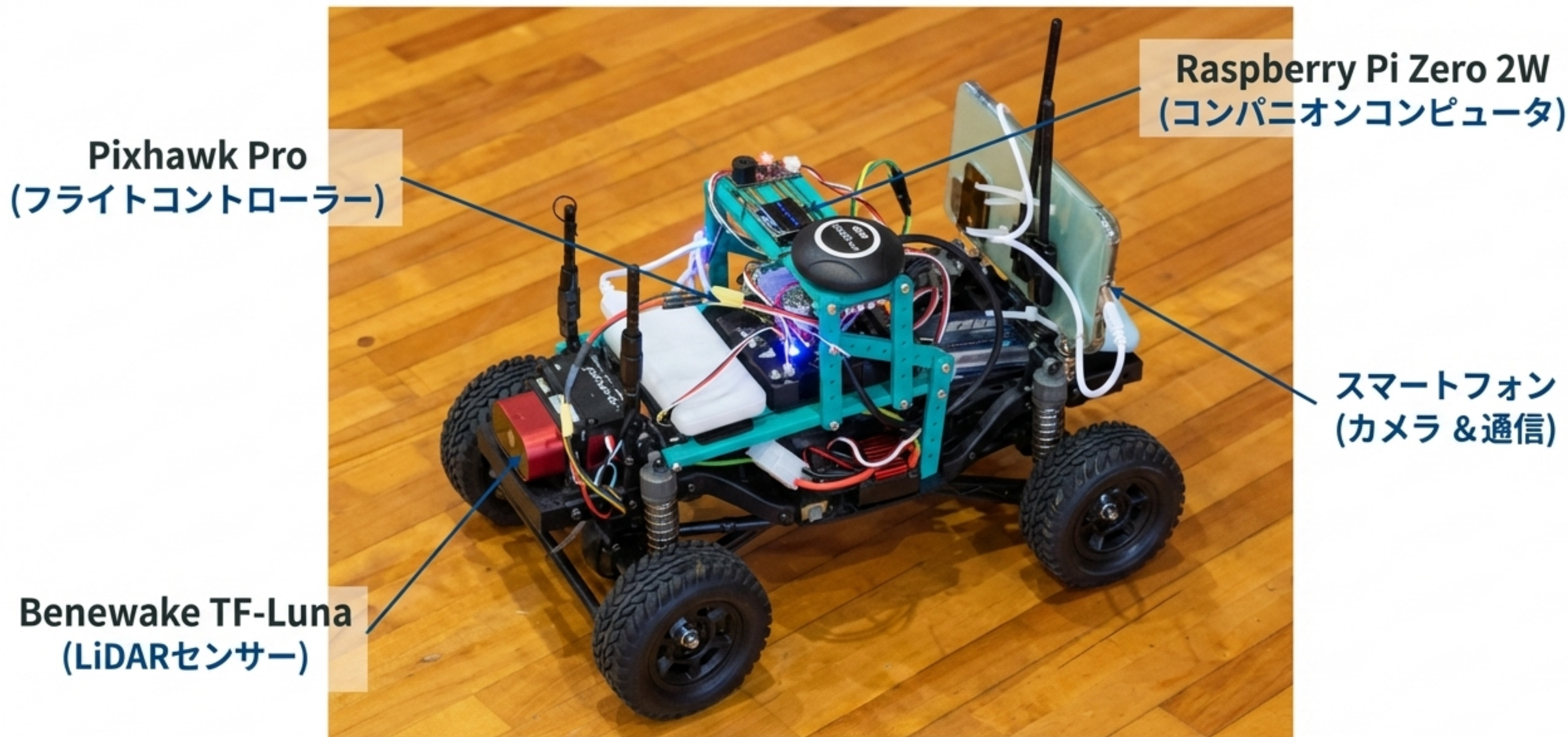
ソリューション

1. LiDARで測距したデータをフロントエンド（ブラウザ）に送信。
2. ブラウザ側で距離を監視し、設定した閾値（例：60cm）を下回った場合に自動で`STOP`コマンドを機体に送信するロジックを実装。
3. この機能のコーディングは、GitHub Copilotを活用して短時間で実現。

“ 「ArdupilotのManualモードに停止機能がないので自力実装。...コーディングはCopilotのGPT5.1mini。Yoloで検知したターゲット追跡とかもできそう」 ”



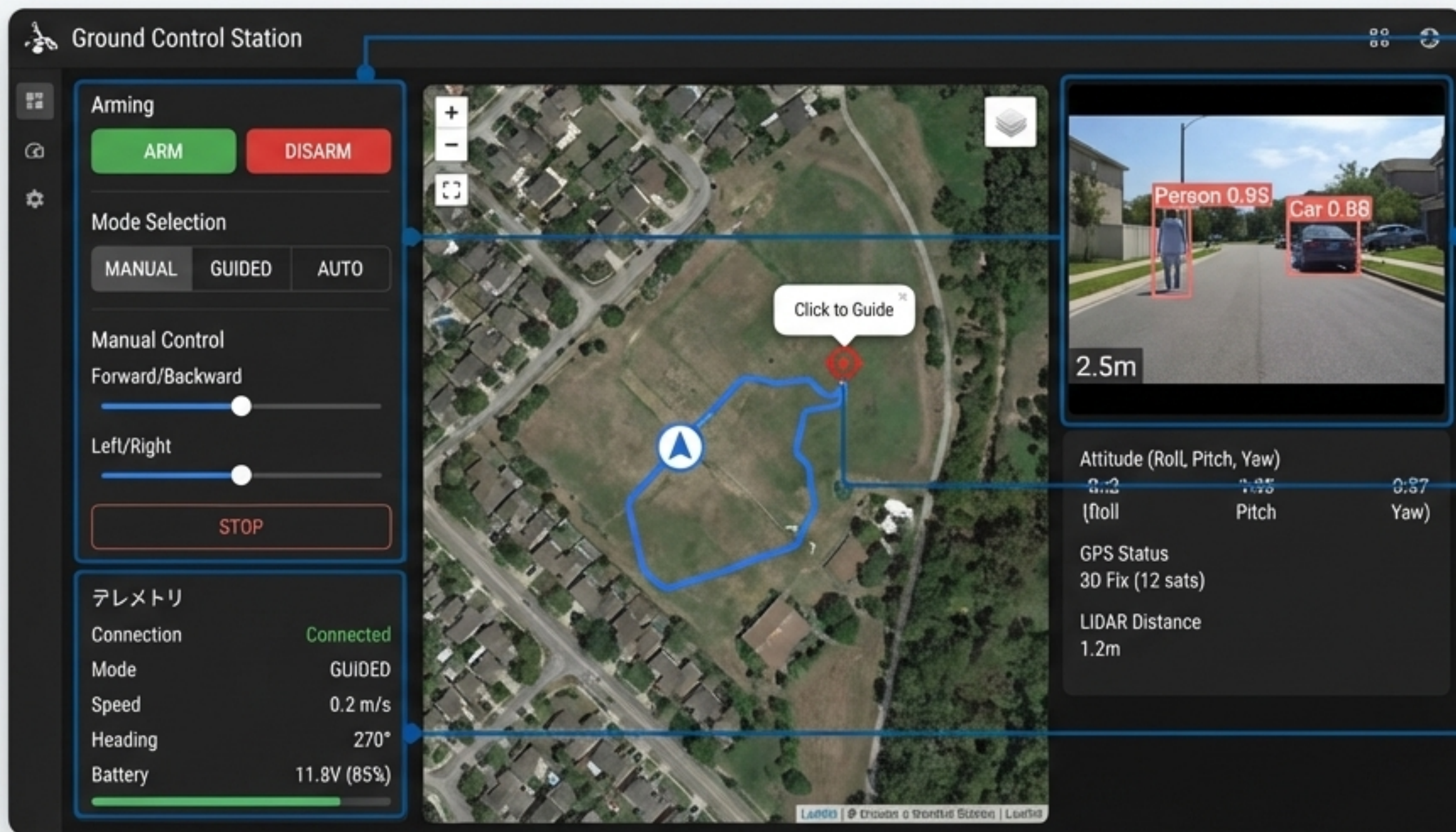
第3章：到達点 - AI駆動スマートローバー



ハードウェアの組み立て、ソフトウェア開発、AI統合のすべてが結実した姿。

ローバーの頭脳：多機能Web GCS

モダンなWeb技術（React + FastAPI）を用いて、リアルタイムな機体制御とモニタリングを実現するWebアプリケーションを独自開発。



1 リアルタイムテレメトリ

接続状態、モード、速度、方位、バッテリー電圧などを表示。

2 機体制御パネル

Arm/Disarm、モード変更（MANUAL, GUIDED等）、仮想ジョイスティックやスライダーによる直感的な操縦。

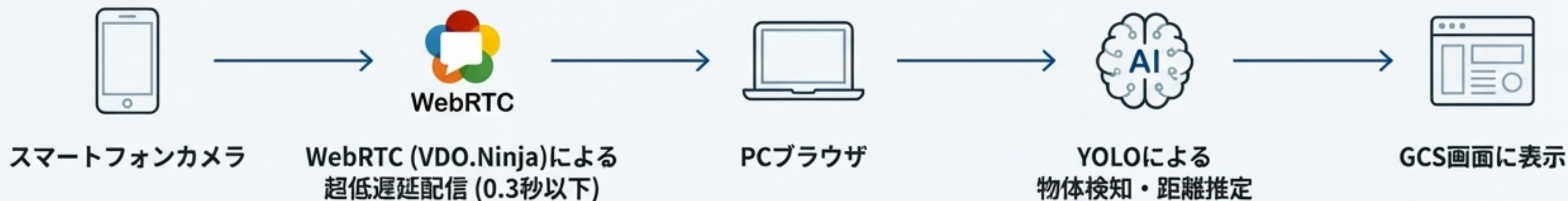
3 インタラクティブマップ

Leafletベースの地図表示。機体位置、走行軌跡の描画、地図クリックによる自律移動指示（Guided Mode）。

4 高度な視覚認識 (Advanced Mode)

リアルタイム映像、YOLOによる物体検知、距離表示。

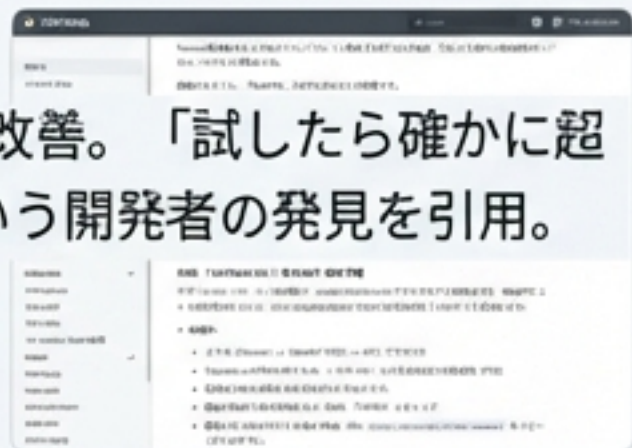
Feature Deep Dive 1: 高度な視覚認識機能



Key Technologies

WebRTC (VDO.Ninja):

1秒以上あった遅延を0.3秒以下に劇的に改善。「試したら確かに超低遅延だった。凄いねえ vdo.ninja」という開発者の発見を引用。



YOLO (You Only Look Once):

カメラ映像からリアルタイムで物体を認識。
カメラ映像からリアルタイムで物体を認識。事前に定義した物体のサイズに基づき、画面上の大きさと焦点距離から距離を算出。

Visual Demonstration



最終章：フライトデイでの集大成 (2025年12月20日)



イベント: ドローンエンジニア養成塾
第20期 フライトデイ

開発者の総括

「#ドローンエンジニア養成塾 で自作したローバーとwebアプリの発表をしてきました。コードはaiが書いてしまうので、自分はアーキテクチャ決定と組み立てとトラブルシューティングがメインでした。」

指導教官からの評価

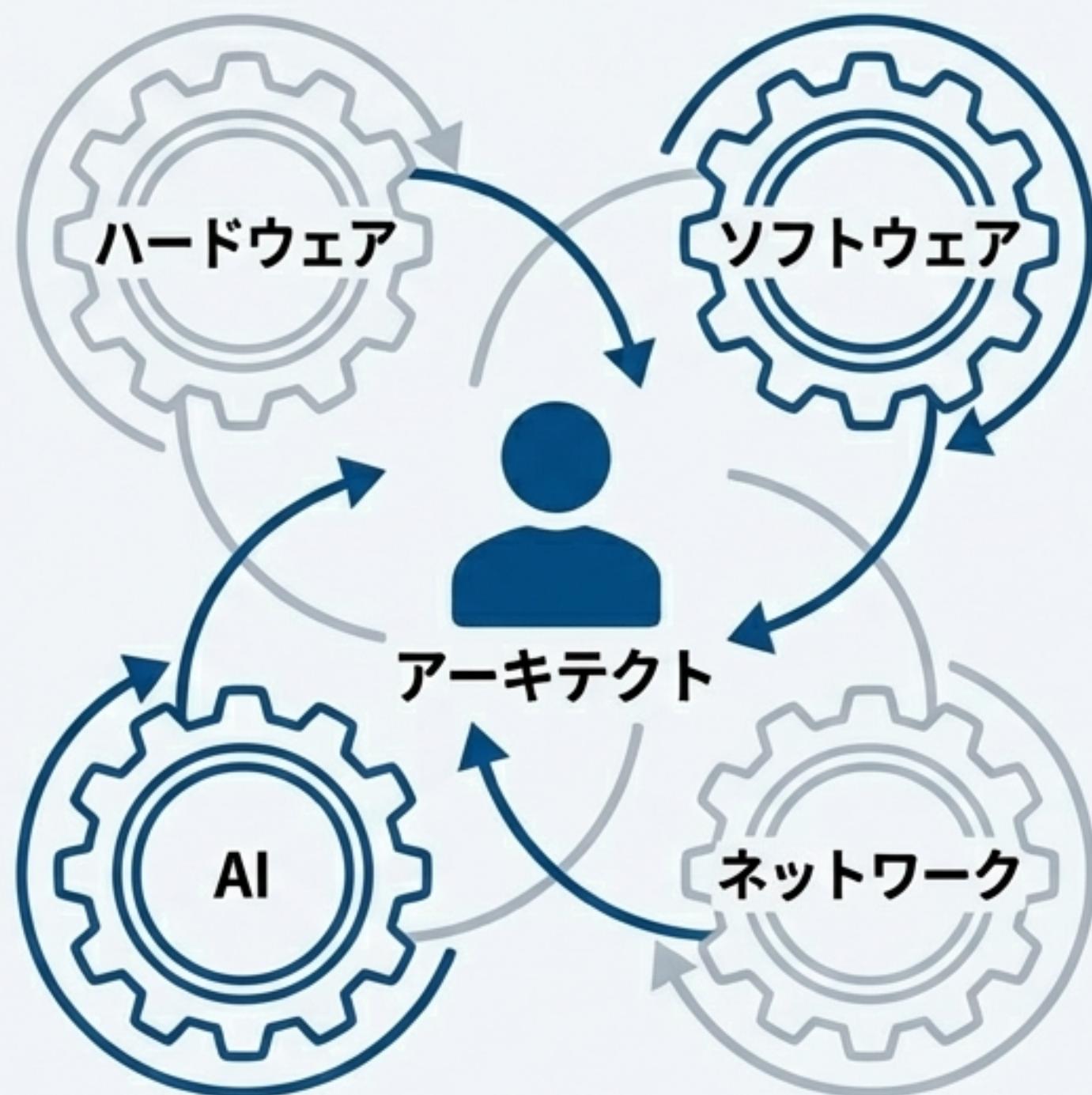
fujihide@hfujikawa77氏

「@ZorosDrone さんのスマートローバー、てんこ盛り過ぎてすごー！！...この多機能ブラウザGCSをGeminiとのVibeコーディングで自分ではコード見ずに完成...これだけでてんこ盛りなのに、フラコン含めてコスト60,000円ちょっと超えるくらい」

このプロジェクトが示す「エンジニアの未来」

指導教官による考察 (fujihide@hfujikawa77氏)

「AI駆動開発によって、開発は加速して未経験領域もできるようになった一方、誰でもできるわけではなく、技術選択するアーキテクト、ハード・ネットワークなど低レイヤなエンジニアは無くない。そのようなことを思わせてくれるデモでした。」



- 「書く」から「設計する」へ：
AIがコーディングを代替することで、エンジニアの主戦場は、システム全体のアーキテクチ設計や、ハードウェアとソフトウェアの境界領域の課題解決へとシフトする。
- フルスタックの重要性：ハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア、そしてAI。これら全てのレイヤーを俯瞰し、最適な技術を選択・統合する能力が、これからのエンジニアに求められる。

成功を支えたプラットフォーム：ドローンエンジニア養成塾

養成塾が提供するもの



- 技術的基盤（ArduPilot）：カスタマイズの自由度が高いオープンソースという選択肢。



- 専門的指導：世界トップレベルのArduPilot開発者である塾長からの直接指導。



- 実践的カリキュラム：機体の組み立てから、ログ解析、アプリケーション開発、フライトコードのカスタマイズまで、産業界で必要なスキルを網羅。



- コミュニティ：700名を超える卒業生と講師陣との知見共有ネットワーク。



ドローンエンジニア養成塾は、単にコードの書き方を教える場所ではありません。未来の「アーキテクト」が、AIをパートナーとして新しい価値を創造するための、知識、ツール、そしてコミュニティを提供する場所です。

想像力とAI、そして実行する力が、未来を創る。

AIは、あなたの強力な翼になる。
だが、どこへ飛ぶかを決めるのは、あなただ。



プロジェクトリポジトリ: [zorosdrone/rover-gcs](https://github.com/zorosdrone/rover-gcs)



ドローンエンジニア養成塾 | 次世代のドローン開発者を、ここから。

NotebookLM